Análise exploratória para localização capacitada

GCC118 Programação Matemática • Fase 1

O problema estudado consiste em escolher onde instalar unidades de atendimento e como distribuir a população entre elas, respeitando suas capacidades e reduzindo deslocamentos. Nesta primeira etapa, a análise avalia se os dados do IBGE permitem preparar esse problema e quais diferenças existem entre as instâncias municipais brasileiras.

Dados e preparação

A análise utiliza a malha do Censo 2022 com população e domicílios, disponível no arquivo BR_setores_CD2022.gpkg. Cada setor é identificado por CD_SETOR, tem sua população registrada em v0001 e sua área em AREA_KM2. O modelo considera que uma instalação pode atender moradores de vários setores e que a demanda de um setor pode ser dividida entre instalações.

Antes da soma da população, os códigos repetidos foram conferidos e seus atributos selecionados apresentaram valores iguais. Esses valores foram contados uma única vez, enquanto as partes geométricas foram reunidas na análise municipal. O recorte mantém todos os setores urbanos e rurais. Os setores sem moradores permanecem como candidatos, embora não gerem demanda.

Indicador do inventário	Resultado
Registros originais / setores únicos	472.780 / 468.099
Repetições além da primeira	4.681
Setores urbanos e rurais / com demanda positiva	466.996 / 458.772
Recortes municipais ou equivalentes / UFs	5.570 / 27
População somada no recorte urbano e rural	203.080.756

As verificações não identificaram códigos essenciais ausentes, áreas ausentes ou não positivas, nem populações ausentes, negativas ou não inteiras. O recorte reúne 354.965 setores urbanos e 112.031 rurais. Ficaram fora dele 1.101 setores de massas de água e dois sem situação identificada, todos sem moradores. A qualidade geométrica foi examinada nos casos municipais selecionados.

Escala nacional

A maioria das instâncias é pequena em comparação com os maiores municípios. A mediana é de 31 setores e 90% dos recortes têm até 140. O máximo chega a 27.291. Essa diferença orienta o estudo de tamanhos crescentes e indica que os casos maiores podem exigir adaptações na etapa de modelagem.

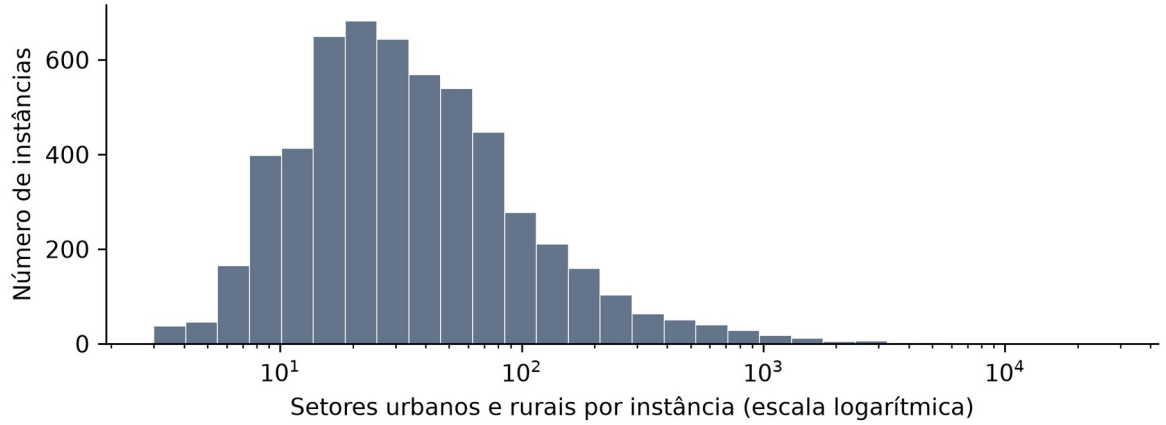


Figura 1 Distribuição nacional dos tamanhos municipais. Fonte: processamento da base IBGE.

Visão geral das Unidades da Federação

O agrupamento das instâncias pelas 27 UFs permite observar como a escala varia pelo país. A tabela reúne todos os recortes municipais do inventário. O DF corresponde a uma única instância cadastral equivalente. As contagens refletem a base analisada e não uma atualização da divisão administrativa.

UF	Instâncias	Setores	População	Mediana[1]
Acre	22	2.215	830.018	54,0
Alagoas	102	6.357	3.127.683	36,5
Amapá	16	1.477	733.759	27,5
Amazonas	62	10.674	3.941.613	107,5
Bahia	417	30.924	14.141.626	42,0
Ceará	184	20.967	8.794.957	65,5
Distrito Federal	1	5.414	2.817.381	5.414,0
Espírito Santo	78	8.687	3.833.712	45,5
Goiás	246	12.859	7.056.495	18,0
Maranhão	217	16.268	6.776.699	45,0
Mato Grosso	141	9.378	3.658.649	39,0
Mato Grosso do Sul	79	6.098	2.757.013	38,0
Minas Gerais	853	51.323	20.539.989	25,0
Paraná	399	23.652	11.444.380	26,0
Paraíba	223	9.634	3.974.687	19,0
Pará	144	16.494	8.120.131	66,5
Pernambuco	185	19.557	9.058.931	52,0
Piauí	224	7.331	3.271.199	16,0
Rio Grande do Norte	167	6.086	3.302.729	18,0
Rio Grande do Sul	497	25.548	10.882.965	19,0
Rio de Janeiro	92	41.628	16.055.174	149,0
Rondônia	52	3.456	1.581.196	34,5
Roraima	15	1.769	636.707	92,0
Santa Catarina	295	16.698	7.610.361	23,0
Sergipe	75	5.320	2.210.004	37,0
São Paulo	645	103.071	44.411.238	37,0
Tocantins	139	4.111	1.511.460	15,0

[1] Mediana de setores urbanos e rurais por instância. Fonte: processamento da base IBGE.

Os totais estaduais precisam ser interpretados junto ao tamanho de cada município. Em SP, a mediana é 37 setores, mas o município de São Paulo reúne 27.291. Em MG, a mediana é 25 e o maior caso tem 5.166. O DF reúne 5.414 setores em um único recorte. A qualidade dos polígonos permanece na análise municipal.

Dimensão prevista

Com n setores como origens e candidatos, a dimensão prevista é de n^2 pares, sem a construção de matrizes completas. Origens sem população podem ser omitidas na modelagem, mantendo seus setores como candidatos. A necessidade de memória e o tempo do solver dependerão também da formulação e das capacidades.

Lavras São Paulo e Distrito Federal

Lavras foi selecionada para apresentar a preparação dos dados em detalhe. São Paulo e Brasília/DF permitem observar como a escala e o perfil territorial mudam em recortes maiores. A comparação segue a mesma regra de contagem e usa a população dos setores como demanda.

Recorte	Candidatos	Origens[1]	População	Rural[2]
Lavras MG	218	218	104.761	4,38%
São Paulo SP	27.291	26.889	11.451.999	0,15%
Brasília DF	5.414	5.342	2.817.381	3,52%

[1] Setores com demanda positiva. [2] Participação da população rural no total do recorte urbano e rural.

Em Lavras, os 29 setores rurais ocupam 90,80% da área analisada, mas abrigam apenas 4,38% da população. Os 189 urbanos concentram os demais moradores. A densidade agregada é 8,98 hab./km² no rural e 1.936,72 no urbano. O contraste mostra por que a extensão territorial não deve substituir a população na definição da demanda.

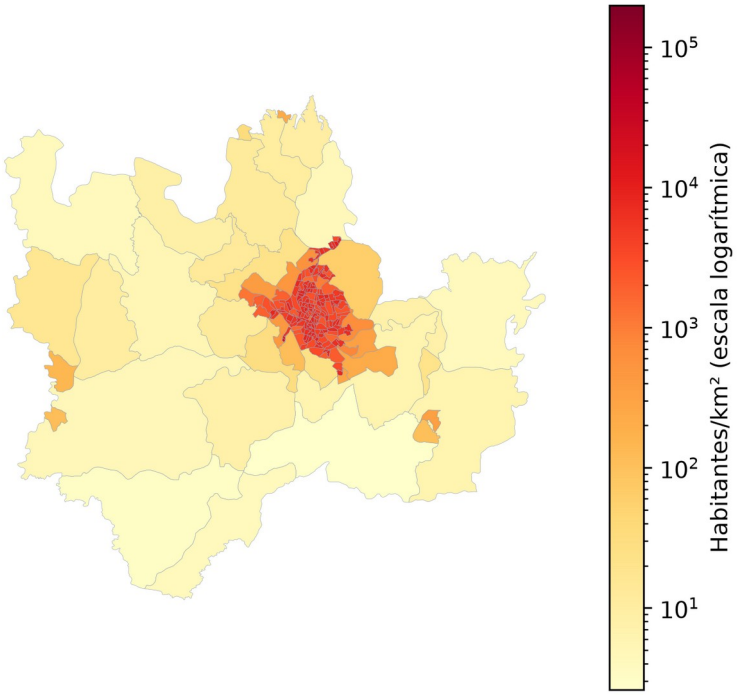


Figura 2 Densidade média dos setores de Lavras. Cores em escala logarítmica local. Fonte: base IBGE.

Em São Paulo, 99,85% dos moradores estão em setores urbanos. No DF, os setores rurais ocupam 83,44% da área analisada e abrigam 3,52% da população. A densidade ajuda a interpretar essas diferenças, mas expressa uma média do setor. Ela não informa onde seus moradores estão localizados dentro do polígono.

Situação territorial e tipos de setor

A interpretação dos setores utiliza duas classificações do dicionário. CD_SIT descreve a situação territorial, como área urbana, povoado ou área rural. CD_TIPO identifica ocupações como setores não especiais, favelas e comunidades urbanas e unidades prisionais. Todos os códigos encontrados nos três recortes foram identificados.

Em Lavras, os dez setores urbanos de baixa densidade de edificações concentram 58,43% da área urbana. Essa classificação não equivale à densidade demográfica. A análise por tipo identifica 214 setores não especiais, um prisional e três institucionais. O setor prisional reúne 137 moradores em cerca de 691 m², o que ajuda a explicar seu valor elevado de densidade.

Os setores classificados como Favela e Comunidade Urbana concentram 15,09% da população de São Paulo e 7,06% da população do DF nesta base. Essas categorias permanecem na análise. Seus tipos ajudam a caracterizar a demanda, sem criar restrições adicionais de atendimento no modelo considerado.

Representação e qualidade geométrica

Recorte	Geometrias inválidas	Centroides externos	Proporção externa
Lavras MG	0	4	1,83%
São Paulo SP	3	1.120	4,10%
Brasília DF	0	128	2,36%

A verificação geométrica identificou três polígonos inválidos em São Paulo, que precisam ser revisados antes da modelagem. Os centroides externos foram mantidos como aproximação e registrados na tabela. Eles resultam da forma dos polígonos e não representam a distribuição dos moradores. A validade geométrica, por sua vez, não comprova precisão cartográfica ou ausência de sobreposições.

Como a malha original usa SIRGAS 2000 em graus, cada recorte é projetado em metros antes do cálculo de centroides e distâncias euclidianas. A área do IBGE é preservada para calcular densidade. Uma origem foi usada para demonstrar as distâncias até os candidatos. O valor zero para seu próprio candidato decorre da representação coincidente dos dois pontos.

Conclusão e continuidade

A análise mostra que os dados permitem identificar a demanda e preparar locais candidatos em diferentes escalas. O inventário nacional orienta a seleção de instâncias, os resumos estaduais contextualizam suas diferenças e os casos municipais detalham a preparação. A próxima etapa será definir a quantidade e as capacidades das instalações, compatíveis com a unidade e o horizonte da demanda.

O modelo ainda terá de considerar as limitações dessa representação. A população descreve 2022, os centroides aproximam a posição dos moradores e as distâncias não incorporam a rede viária. Os candidatos também não foram verificados quanto à disponibilidade física. A viabilidade operacional e computacional será avaliada na próxima fase, com os testes em solver.

Fontes e reprodução

Repositório github.

Os dados e as descrições provêm do IBGE, nos arquivos BR_setores_CD2022.gpkg e Dicionario_de_dados_malha_agregados.xlsx. A análise pode ser reproduzida nos notebooks AED_Brasil.ipynb, AED_UF.ipynb e AED_Municipal.ipynb. Tabelas e figuras refletem a versão local analisada. Fonte